Матрицы и их свойства

Семинары 6

1) Даны две матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 4 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 8 \\ 0 & 1 & -3 \\ 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Найдите значение выражения A+0.5B.

1) Даны две матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 4 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 8 \\ 0 & 1 & -3 \\ 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Найдите значение выражения A+0.5B.

Решение: Сначала умножим матрицу B на 0.5:

$$0.5B = \begin{pmatrix} 0.5 \cdot 4 & 0.5 \cdot (-2) & 0.5 \cdot 8 \\ 0.5 \cdot 0 & 0.5 \cdot 1 & 0.5 \cdot (-3) \\ 0.5 \cdot 5 & 0.5 \cdot 7 & 0.5 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0.5 & -1.5 \\ 2.5 & 3.5 & 1 \end{pmatrix}$$

Теперь сложим матрицы $A + 0.5B$:

$$A + 0.5B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 4 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0.5 & -1.5 \\ 2.5 & 3.5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 3 & 5.5 & 2.5 \\ 0.5 & 4.5 & 7 \end{pmatrix}$$

2) $A = \begin{pmatrix} 48 & -24 \\ 36 & 108 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 18 \\ 60 & -12 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ -5 & 17 \end{pmatrix}$

Вычислите $\frac{1}{12} \cdot A - C + B^T : 12.$

2) $A = \begin{pmatrix} 48 & -24 \\ 36 & 108 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 18 \\ 60 & -12 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ -5 & 17 \end{pmatrix}$

Вычислите $\frac{1}{12} \cdot A - C + B^T : 12.$

$$\frac{1}{12} \cdot A - C + B^T : 12 = \frac{1}{12} \cdot A - C + \frac{1}{12} \cdot B^T = \frac{1}{12} \cdot (A + B^T) - C.$$

1) $B^T = \begin{pmatrix} 6 & 60 \\ 18 & -12 \end{pmatrix};$

2) $A + B^T = \begin{pmatrix} 48 & -24 \\ 36 & 108 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 60 \\ 18 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54 & 36 \\ 54 & 96 \end{pmatrix};$

3) $\frac{1}{12} \cdot (A + B^T) = \frac{1}{12} \cdot \begin{pmatrix} 54 & 36 \\ 54 & 96 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.5 & 3 \\ 4.5 & 8 \end{pmatrix};$

4) $\frac{1}{12} \cdot (A + B^T) - C = \begin{pmatrix} 4.5 & 3 \\ 4.5 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ -5 & 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6.5 & 1 \\ 9.5 & -9 \end{pmatrix}.$

3) Вычислите произведение ACB матриц

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 6 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0.5 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 8 \\ 2.5 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

3) Вычислите произведение ACB матриц

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 6 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0.5 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 8 \\ 2.5 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} -2 & 6 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.5 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 8 \\ 2.5 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 22 & 46 \\ 13 & 23 & 1 \\ 1 & 16 & 32 \end{pmatrix}.$$

$$ACB = \begin{pmatrix} 3 & 22 & 46 \\ 13 & 23 & 1 \\ 1 & 16 & 32 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -99 & 68 & 180 \\ -68.5 & 24 & 94 \\ -62 & 48 & 128 \end{pmatrix}.$$

4) В магазине продаются три вида фруктов: яблоки, апельсины и бананы.

Вот матрица характеристик фруктов (в столбцах — виды фруктов, в первой строке — цены за кг, во второй — количество грамм клетчатки на 1 кг):

$$P = \begin{pmatrix} 120 & 150 & 90 \\ 24 & 20 & 22 \end{pmatrix}$$

Покупатель берёт 5 кг яблок, 3 кг апельсинов и 4 кг бананов. Найдите общую стоимость покупки и общее содержание клетчатки в ней.

4) В магазине продаются три вида фруктов: яблоки, апельсины и бананы.

Вот матрица характеристик фруктов (в столбцах — виды фруктов, в первой строке — цены за кг, во второй — количество грамм клетчатки на 1 кг):

$$P = \begin{pmatrix} 120 & 150 & 90 \\ 24 & 20 & 22 \end{pmatrix}$$

Покупатель берёт 5 кг яблок, 3 кг апельсинов и 4 кг бананов. Найдите общую стоимость покупки и общее содержание клетчатки в ней.

Решение:

$$P\vec{q} = \begin{pmatrix} 120 & 150 & 90 \\ 24 & 20 & 22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120 \cdot 5 + 150 \cdot 3 + 90 \cdot 4 \\ 24 \cdot 5 + 20 \cdot 3 + 22 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1410 \\ 268 \end{pmatrix}$$

5) Алексей хочет выбрать онлайн-курсы по программированию. Он сравнивает три популярные школы: «КодоМир», «ПитонТьютор» и «Веб-Воронка».
Он сформулировал для себя три разных по наполнению пакета.

Пакет / Услуга	Кол-во тем	Практ. задачи	Часы ментора
Базовый	5	10	0
Продвинутый	10	25	2
Все включено	15	50	5

У каждой школы есть прайс-лист по отдельным услугам.

Школа / Услуга	Цена за тему	Цена за задачу	Цена за час ментора
КодоМир	1000	50	0
ПитонТьютор	800	100	1500
Веб-Воронка	1200	80	1000

Помогите Алексею рассчитать, во сколько ему обойдётся каждый пакет в каждой из школ.

5) Помогите Алексею рассчитать, во сколько ему обойдётся каждый пакет в каждой из школ.

Пакет / Услуга	Кол-во тем	Практ. задачи	Часы ментора
Базовый	5	10	0
Продвинутый	10	25	2
Все включено	15	50	5

Школа / Услуга	Цена за тему	Цена за задачу	Цена за час ментора
КодоМир	1000	50	0
ПитонТьютор	800	100	1500
Веб-Воронка	1200	80	1000

5) Помогите Алексею рассчитать, во сколько ему обойдётся каждый пакет в каждой из школ.

Пакет / Услуга	Кол-во тем	Практ. задачи	Часы ментора
Базовый	5	10	0
Продвинутый	10	25	2
Все включено	15	50	5

Школа / Услуга	Цена за тему	Цена за задачу	Цена за час ментора
КодоМир	1000	50	0
ПитонТьютор	800	100	1500
Веб-Воронка	1200	80	1000

Решение: вторую матрицу придётся транспонировать! Чтобы мы могли перемножать количество услуг в пакете с их стоимостью в данной школе.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 0 \\ 10 & 25 & 2 \\ 15 & 50 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1000 & 50 & 0 \\ 800 & 100 & 1500 \\ 1200 & 80 & 1000 \end{pmatrix}$$

Для нахождения полной стоимости каждого пакета в каждой школе необходимо вычислить произведение $C = A \cdot B^T$.

Тогда $C = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 0 \\ 10 & 25 & 2 \\ 15 & 50 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1000 & 800 & 1200 \\ 50 & 100 & 80 \\ 0 & 1500 & 1000 \end{pmatrix}$

Выпишем поэлементно

$$c_{11} = 5 \cdot 1000 + 10 \cdot 50 + 0 \cdot 0 = 5500$$

$$c_{12} = 5 \cdot 800 + 10 \cdot 100 + 0 \cdot 1500 = 5000$$

$$c_{13} = 5 \cdot 1200 + 10 \cdot 80 + 0 \cdot 1000 = 6800$$

$$c_{21} = 10 \cdot 1000 + 25 \cdot 50 + 2 \cdot 0 = 11250$$

$$c_{22} = 10 \cdot 800 + 25 \cdot 100 + 2 \cdot 1500 = 13500$$

$$c_{23} = 10 \cdot 1200 + 25 \cdot 80 + 2 \cdot 1000 = 16000$$

$$c_{31} = 15 \cdot 1000 + 50 \cdot 50 + 5 \cdot 0 = 17500$$

$$c_{32} = 15 \cdot 800 + 50 \cdot 100 + 5 \cdot 1500 = 24500$$

$$c_{33} = 15 \cdot 1200 + 50 \cdot 80 + 5 \cdot 1000 = 27000$$

Итого $C = \begin{pmatrix} 5500 & 5000 & 6800 \\ 11250 & 13500 & 16000 \\ 17500 & 24500 & 27000 \end{pmatrix}$

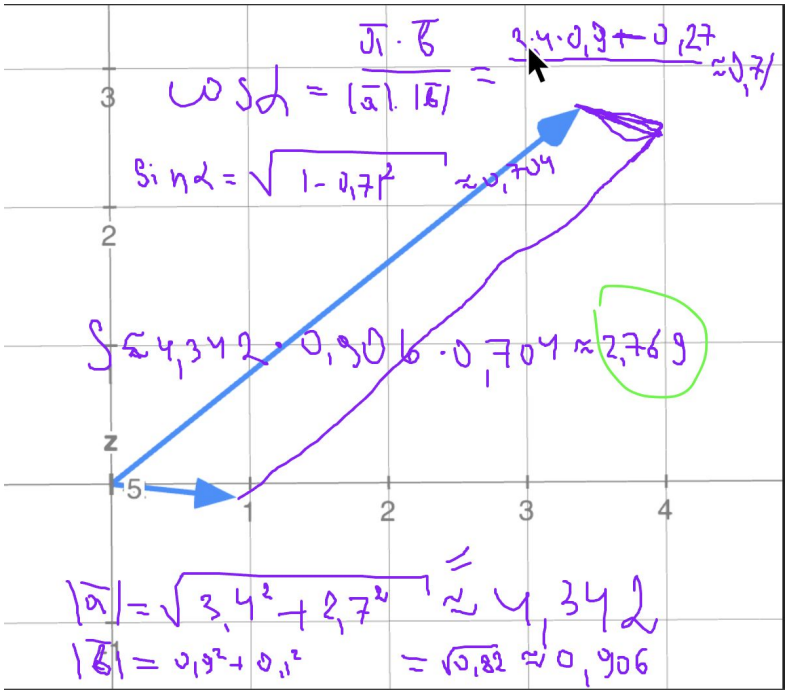
По столбцам — разные школы и по строкам стоимости разных пактов.
Вывод:
Базовый пакет выгоднее всего брать в «ПитонТьютор» (вторая школа).

Продвинутый пакет и пакет «Все включено» дешевле всего обойдутся в «КодоМире» (первая).

6) Вычислите определитель матрицы $\begin{pmatrix} 3.4 & 0.9 \\ 2.7 & -0.1 \end{pmatrix}$

6) Вычислите определитель матрицы $\begin{pmatrix} 3.4 & 0.9 \\ 2.7 & -0.1 \end{pmatrix}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3.4 & 0.9 \\ 2.7 & -0.1 \end{vmatrix} = 3.4 \cdot (-0.1) - 0.9 \cdot 2.7 = -0.34 - 2.43 = -2.77.$$

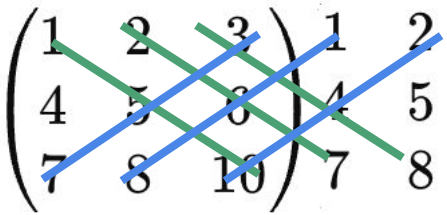


7) Найдите определитель матрицы $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$

7) Найдите определитель матрицы $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$

Решение:

Найдём по правилу Саррюса



D = (1 · 5 · 10+2 · 6 · 7+3 · 4 · 8) − (3 · 5 · 7+1 · 6 · 8+2 · 4 · 10) =

= (50+84+96) − (105+48+80) = 230−233 = −3

Кстати что это значит?

8) Определите, являются ли данные векторы компланарными.

$$\mathbf{v}_1 = (2, -1, 3), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, 4), \quad \mathbf{v}_3 = (5, -1, 15)$$

8) Определите, являются ли данные векторы компланарными.

$$\mathbf{v}_1 = (2, -1, 3), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, 4), \quad \mathbf{v}_3 = (5, -1, 15)$$

Решение

Запишем матрицу по столбцам и сразу добавим ещё два столбика для применения правила Саррюса:

```
 2  1  5 2 1
-1  0 -1 -1 0
 3 4 15 3 4
```

Определитель равен 0-3-20 - (0-8-15) = -23 +23 = 0
Следовательно, нулевой объём, никакого 3D, векторы лежат в одной плоскости, то есть компланарны!

Можно кстати увидеть, что $v_3 = 3v_2 + v_1$

9) Найдите все вырожденные матрицы.

1. $\begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 4 & 14 \\ 6 & 21 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} -7 & 4 & 2 \\ 8 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \\ -6 & 4 & 9 & 2 \\ 6 & 15 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 2 & -5 & 11 \\ 2 & 4 & 14 \\ 7 & 14 & 49 \end{pmatrix}$
6. $\begin{pmatrix} -4 & -2 & 6 \\ -6 & 3 & 3 \\ 21 & -8 & -13 \end{pmatrix}$

9) Найдите все вырожденные матрицы.

1. $\begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 4 & 14 \\ 6 & 21 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} -7 & 4 & 2 \\ 8 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \\ -6 & 4 & 9 & 2 \\ 6 & 15 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 2 & -5 & 11 \\ 2 & 4 & 14 \\ 7 & 14 & 49 \end{pmatrix}$
6. $\begin{pmatrix} -4 & -2 & 6 \\ -6 & 3 & 3 \\ 21 & -8 & -13 \end{pmatrix}$

Ответ: 2 4 5 6

Решение

1) $\begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = -15 - 16 = -31 \neq 0$. Значит, это невырожденная матрица.

2) Матрица $\begin{pmatrix} 4 & 14 \\ 6 & 21 \end{pmatrix}$ вырожденная, так как её столбцы/строки — коллинеарные векторы.

3) $\begin{vmatrix} -7 & 4 & 2 \\ 8 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 32 + 0 - 0 - (-42) - 0 = 74 \neq 0$, это невырожденная матрица.

4) Матрица вырожденная, так как первая строка нулевая.

5) Матрица $\begin{pmatrix} 2 & -5 & 11 \\ 2 & 4 & 14 \\ 7 & 14 & 49 \end{pmatrix}$ вырожденная: вторая и третья строки линейно зависимы.

6) Матрица $\begin{pmatrix} -4 & -2 & 6 \\ -6 & 3 & 3 \\ 21 & -8 & -13 \end{pmatrix}$ вырожденная, так как сумма первых двух столбцов противоположна третьему.

Но через определители тоже можно!

10) Найдите обратную матрицу для матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 4 & 0.5 \end{pmatrix}$

10) Найдите обратную матрицу для матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 4 & 0.5 \end{pmatrix}$

1) $|A| = 1 - (-24) = 25.$

$$\frac{1}{|A|} = 0.04.$$

2) $A_{ij}^T = \begin{pmatrix} 0.5 & 6 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$

3) $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A_{ij}^T = 0.04 \cdot \begin{pmatrix} 0.5 & 6 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.02 & 0.24 \\ -0.16 & 0.08 \end{pmatrix}.$